

国家中小学课程资源

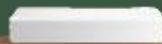
电磁波的应用

年 级：高二

学 科：物理（人教版）

主讲人：常丽霞

学 校：北京市第一六一中学



电磁波的应用

年 级：高二 学 科：物理（人教版）
主讲人：常丽霞 学 校：北京市第一六一中学

天问一号拍摄并传回月地合影照片



天问一号是怎样把图片等信息传回地球的呢？

电磁波为信息的传递插上了翅膀。广播、电视、移动通信等通信方式，使古代人“顺风耳、千里眼”的梦想变成了现实。



电视塔



移动通信基站

科学回顾



人类是怎样发现电磁波的呢？

让我们回顾一下科学家们
发现电磁波的历程吧！





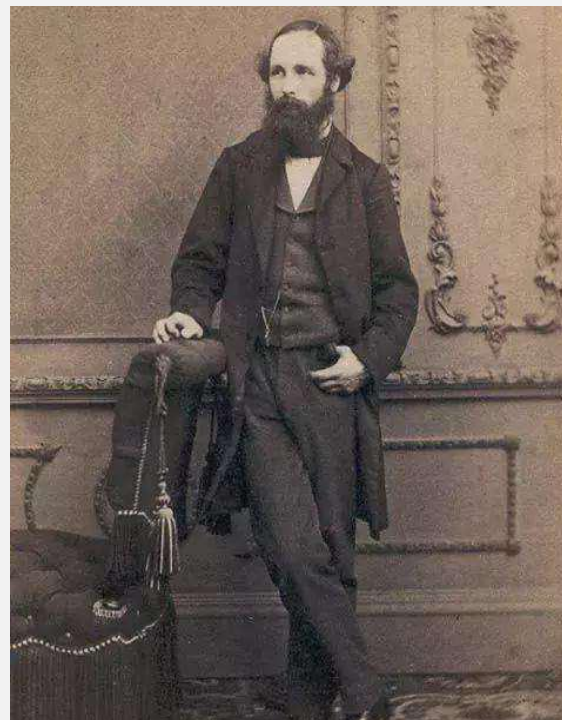
奥斯特



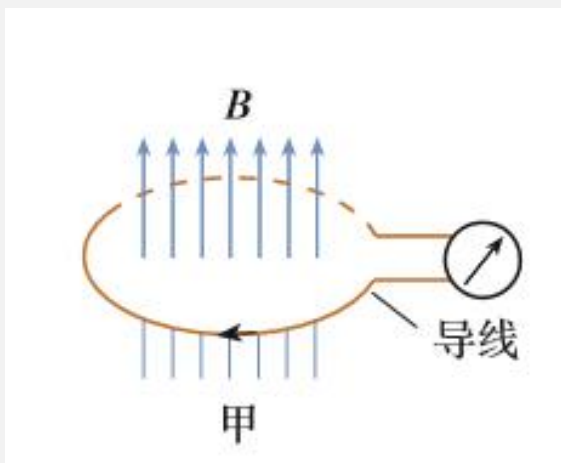
安培



法拉第



麦克斯韦



在变化的磁场中放入一个闭合电路，**磁通量发生了变化**，电路里会产生电流。



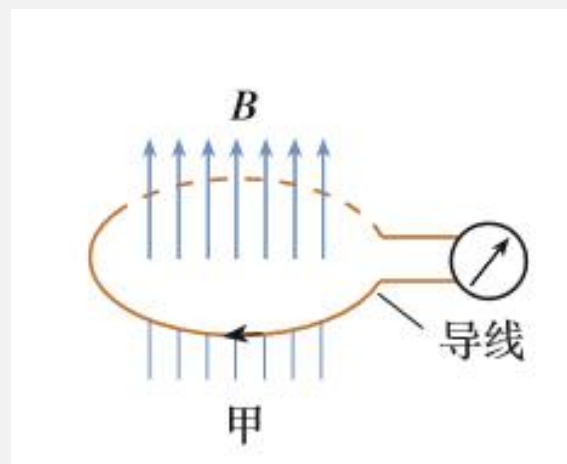
为什么闭合电路中磁通量发生了变化，就会产生电流呢？

因为在闭合的电路中产生了电场。

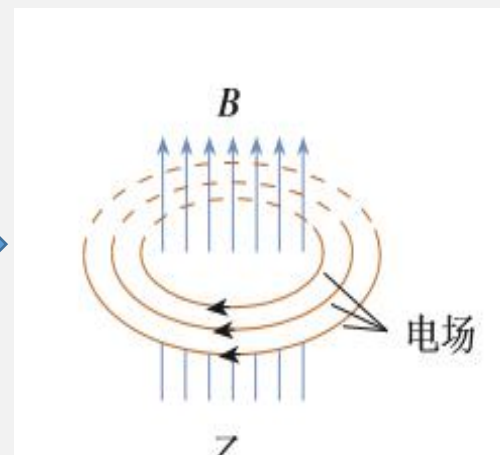


一、电磁场

1. 变化的磁场产生电场

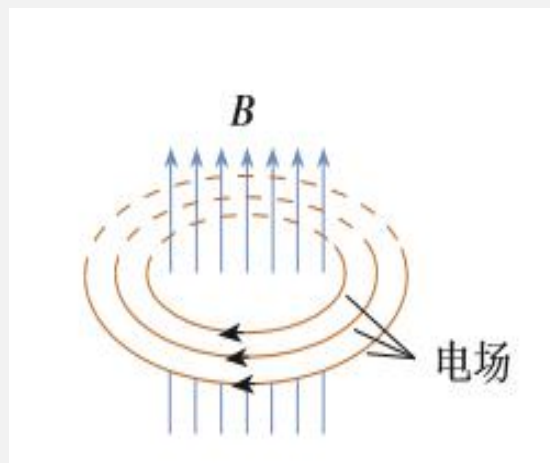


思考
猜测



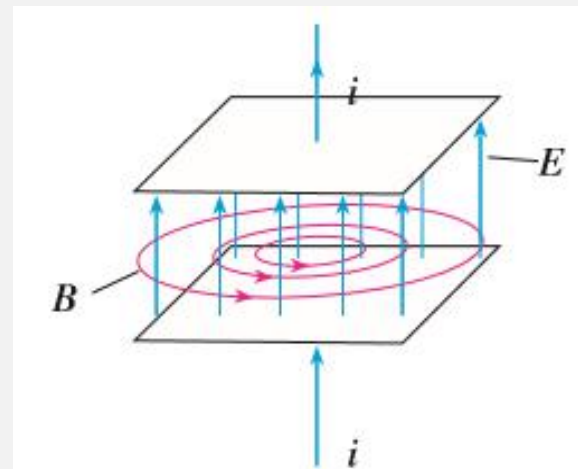
一、电磁场

2. 变化的电场产生磁场



变化的磁场产生了电场

对称性
大胆假设

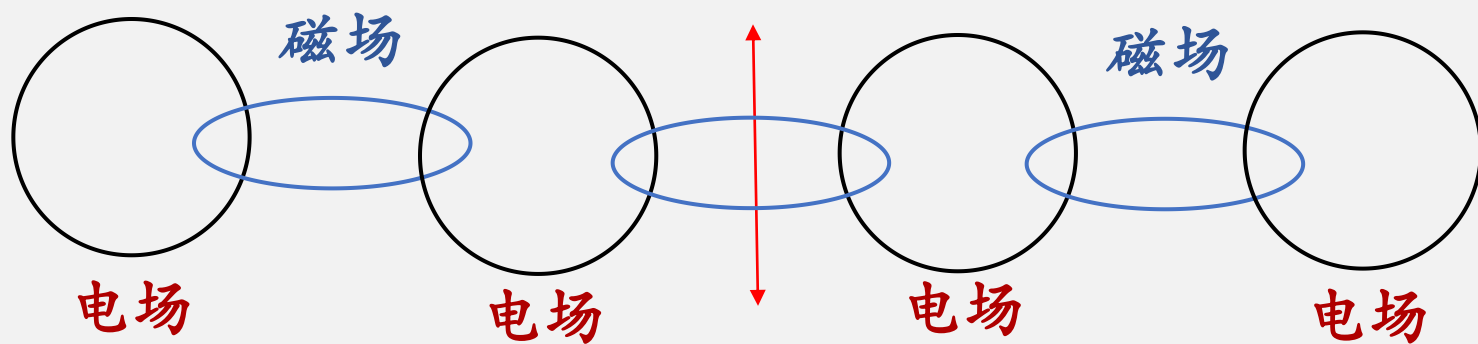


变化的电场产生磁场

一、电磁场

1. 变化的磁场产生电场
2. 变化的电场产生磁场
3. 变化的电场和磁场总是相互联系的，
形成一个不可分割的统一的电磁场。

周期性变化的电场



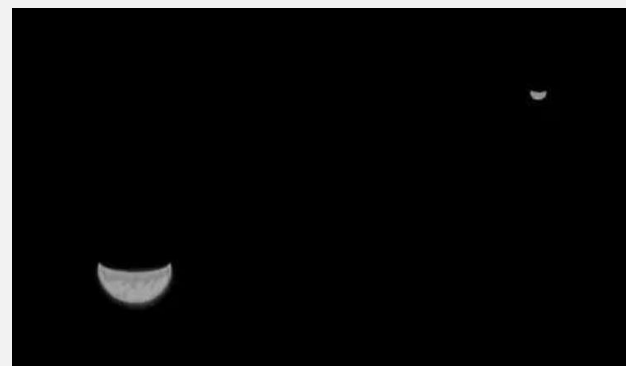
变化的电场和变化的磁场交替产生，由近及远地向周围传播。

二、电磁波

1. 伟大的预言——空间可能存在电磁波。



那么电磁波是依靠什么传播的呢？



二、电磁波

1. 伟大的预言——空间可能存在电磁波。



那么电磁波是依靠什么传播的呢？

电场和磁场的相互“激发”。



二、电磁波

1. 伟大的预言——空间可能存在电磁波。
2. 电磁波的传播速度等于光速；
预言光是一种电磁波。

你能想到什么呢？

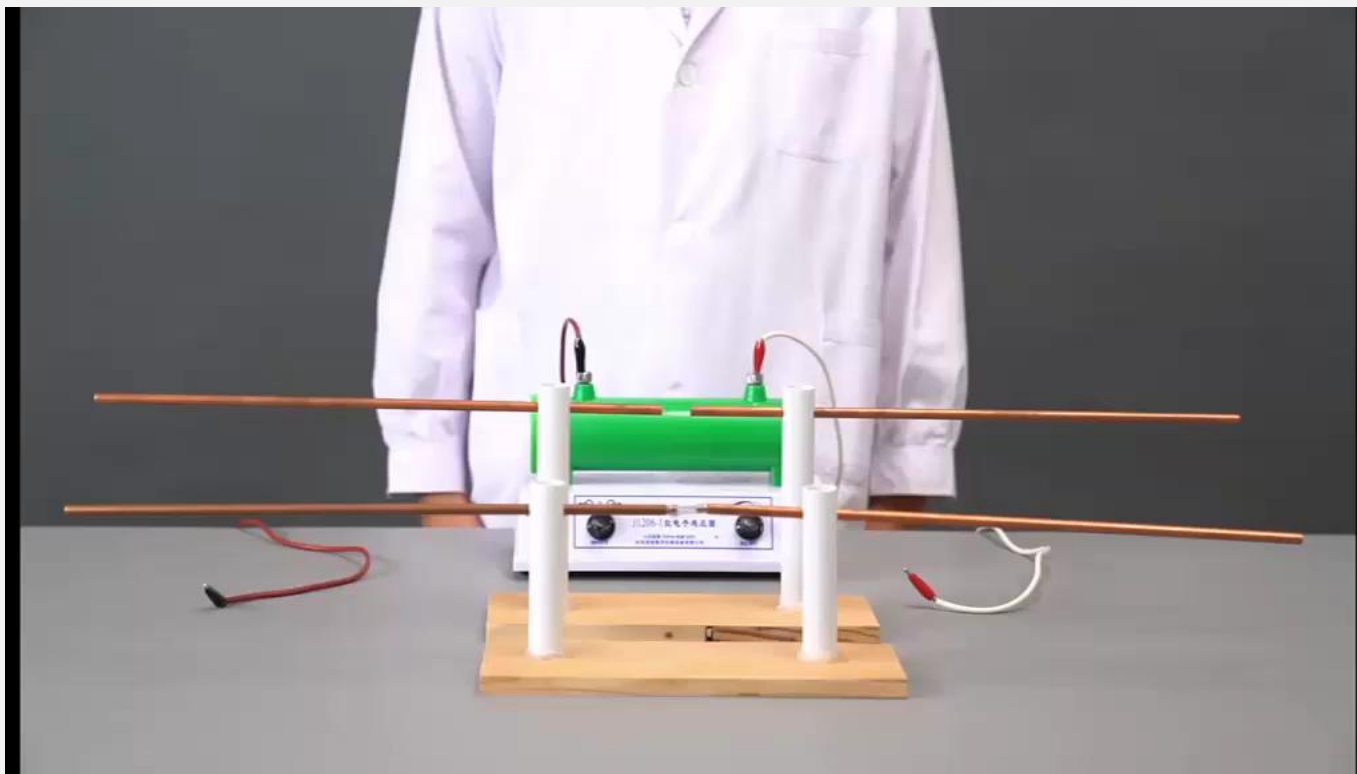


二、电磁波

1. 伟大的预言——空间可能存在电磁波。
2. 电磁波的传播速度等于光速；
预言光是一种电磁波。
3. 赫兹通过实验捕捉到了电磁波，证实了麦克斯韦的电磁场理论；测出电磁波传播速度与光速相同，证实了光是电磁波。

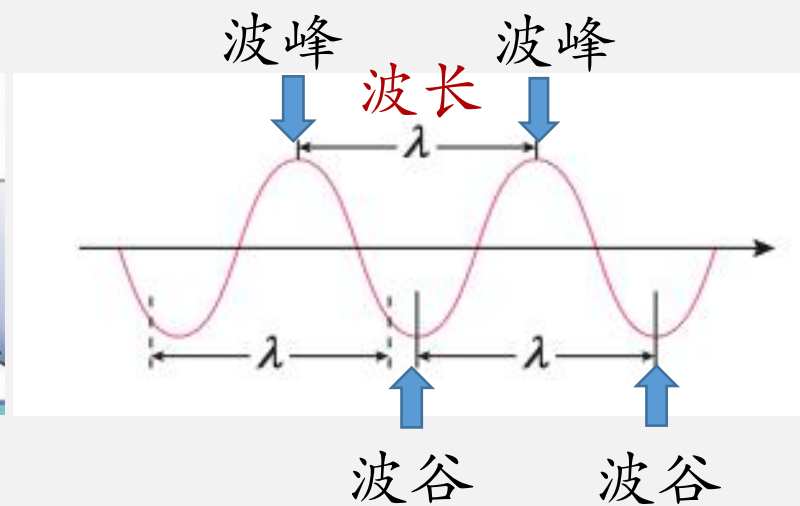
做一做

捕捉电磁波 (p120)



知识回顾：波长、频率、波速

的距离（图 21.2-5），叫做波长。
某确定位置，1 s 内有多少次波峰
（或波谷）通过，频率就是多少。



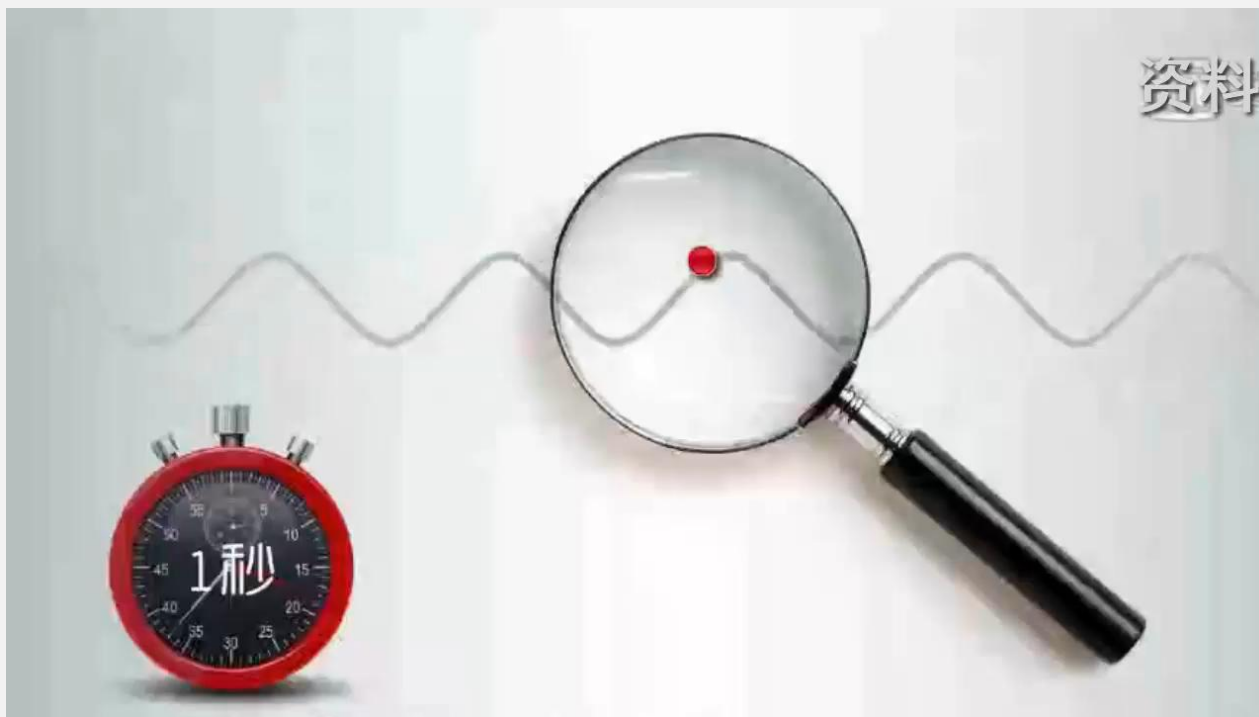
在 1s 内有多少次波峰（或波谷）通过，波的
频率就是多少。描述波传播快慢的物理量叫作波速。

波速、波长、频率的关系



波速、波长、频率之间
有什么样的关系呢？

思考：波速、波长、频率的关系



波速、波长、频率的关系



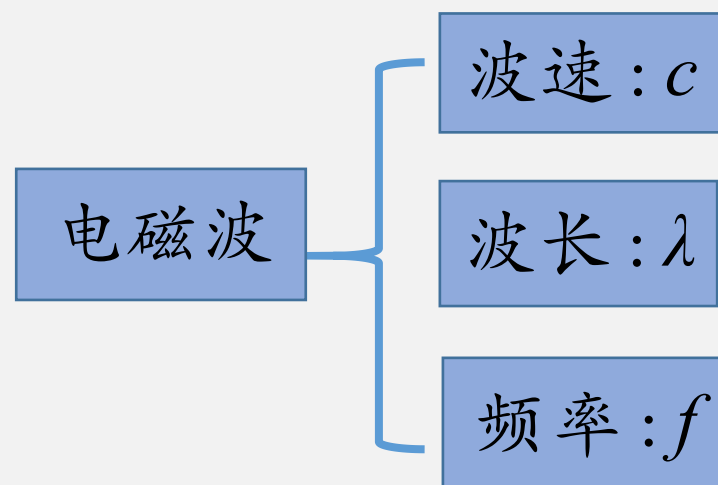
波速、波长、频率之间
有什么样的关系呢？



波速 = 波长 $\times$ 频率

三、电磁波谱

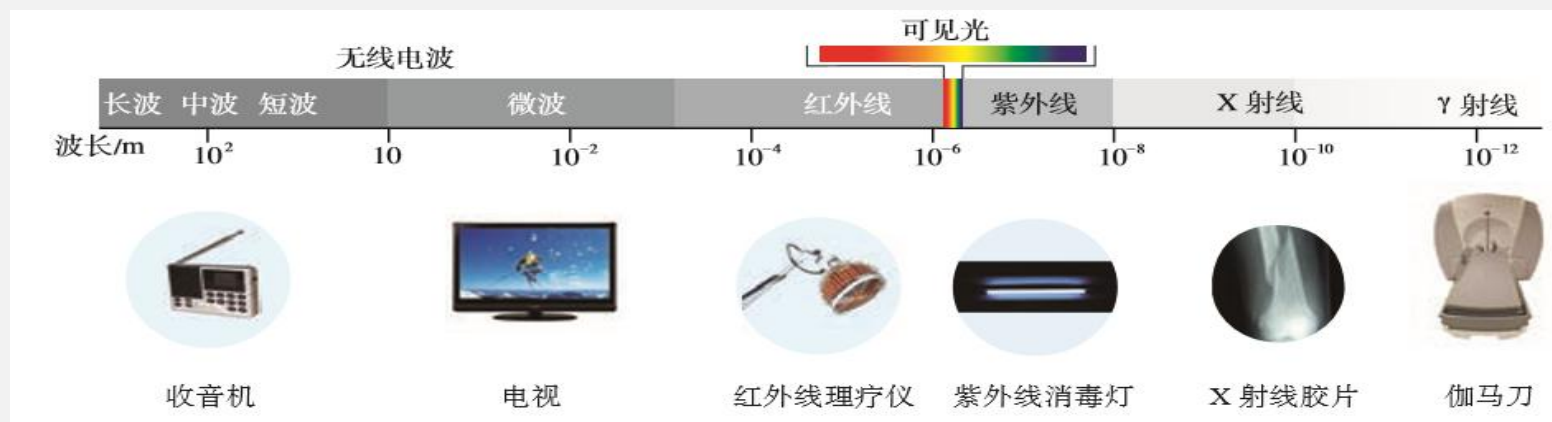
1. 传播规律: $c = \lambda f$ 真空中: $c = 3 \times 10^8 \text{m/s}$



真空中:
波长越大,
频率越小!

三、电磁波谱

2. 按照电磁波的波长或频率大小的顺序把它们排列起来，就是**电磁波谱**。



从左到右，波长从大到小，频率从小到大！

收看视频后总结各种电磁波的特点和应用



电磁波谱

四、电磁波的能量

1. 电磁波具有能量。
2. 电磁波是一种场物质。



微波炉



中国天眼FAST

五、电磁波通信

阅读p122 “电磁波通信” 了解电磁波在通信领域的应用。

5G是什么？你认为5G技术对社会发展有着什么样的重要意义？



万物互联的全新时代



万物互联的全新时代



课堂小结

一、电磁波的发现过程

“电生磁” $\longrightarrow$ “磁生电” $\longrightarrow$ 麦克斯韦 **猜想与假设**:

麦克斯韦 **预言** 了电磁波的存在
预言 光是一种电磁波

- 1. 变化的磁场产生电场
- 2. 变化的电场产生磁场

$\uparrow$ 赫兹 **检测** 到了电磁波，测出电磁波波速等于光速。

二、电磁波谱及其应用

通过对电磁波谱的学习，我们了解了电磁波的主要特征及其物质性和其在科技、经济和社会信息化等方面的主要应用。